

Topic 7: Loops — for اور while

7.1 Loop کیوں ضروری ہے؟

- استعمال ہوتا ہے loop ایک ہی کام بار بار کرنا پڑے تو
- لکھنی پڑتیں lines کرنے کے لیے 100 print بار 100 loop بغیر
- میں یہ کام ہو جاتا ہے lines سے صرف چند Loop

7.2 for Loop

```
for i in range(5):  
    print(i)    # 0 1 2 3 4
```

- `range(5)` — سے 4 تک اعداد دیتا ہے 0
- `range(1, 6)` — سے 5 تک 1
- `range(1, 10, 2)` — 1, 3, 5, 7, 9 (2 کا step)
- List پر loop: `for name in names:` کے لیے چلے گا name پر

7.3 while Loop

```
count = 1  
while count <= 5:  
    print(count)  
    count += 1
```

- چلتا رہتا ہے loop ہو condition True جب تک
- بن جاتا ہے infinite loop ضروری ہے ورنہ `count += 1`
- پر چیک کے لیے بہتر ہے while loop condition، گنے کے لیے for loop

7.4 while بمقابلہ for

- for: جب معلوم ہو کتنی بار چلانا ہے — `for i in range(10)`
- while: جب condition ہو پر منحصر — `while user_input != "exit"`
- ایک ہی مسئلہ دونوں سے حل ہو سکتا ہے لیکن موقع کے مطابق چنیں

7.5 break اور continue

- `break`: loop ختم کر دیتا ہے فوراً

- `continue`: چھوڑ کر اگلی پر جاتا ہے iteration موجودہ

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break      # 5 پر رک جائے گا  
    print(i)
```

7.6 Nested Loops

- Loop کے اندر loop — مثلاً multiplication table

```
for i in range(1, 4):  
    for j in range(1, 4):  
        print(i * j, end=" ")  
    print()
```

- مکمل ہوتا ہے inner loop ہر بار چلتا ہے تو Outer loop
-